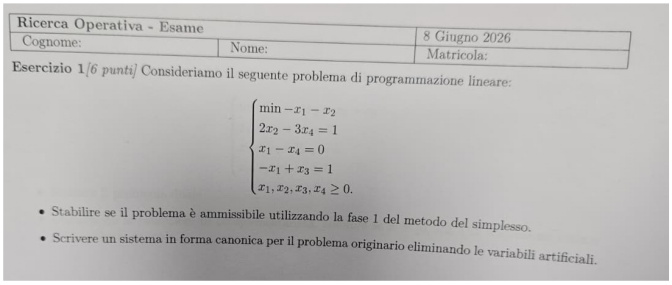
esame ricerca operativa 8 giugno 2026



Ricerca Operativa - Esame | 8 Giugno 2026
Cognome: | Nome: | Matricola:

Esercizio 1 *[6 punti]* Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{cases} \min -x_1 - x_2 \\ 2x_2 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_4 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

- Stabilire se il problema è ammissibile utilizzando la fase 1 del metodo del simplesso.
- Scrivere un sistema in forma canonica per il problema originario eliminando le variabili artificiali.

1)

$$\begin{cases} \min \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 \\ 2x_2-3x_4+\alpha_1=1 \\ x_1-x_4+\alpha_2=0 \\ -x_1+x_3+\alpha_3=1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \geq 0 \end{cases}$$

riscrivo la funzione obiettivo in termini di x_1, x_2, x_3, x_4

$$\gamma_0^T = -(1,1,1,1|1)\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] = [0,-2,-1,4|-2]$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	α_3		
z	0	-2	-1	4	0	0	0	-2	
α_1	0	2	0	-3	1	0	0	1	1/2
α_2	1	0	0	-1	0	1	0	0	x
α_3	-1	0	1	0	0	0	1	1	x

entra x_2 ed esce α_1

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	α_3		
z	0	0	-1	1	1	0	0	-1	
x_2	0	1	0	-3/2	1/2	0	0	1/2	x
α_2	1	0	0	-1	0	1	0	0	x
α_3	-1	0	1	0	0	0	1	1	1

entra x_3 ed esce α_3

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	α_3		
z	-1	0	0	1	1	0	1	0	
x_2	0	1	0	-3/2	1/2	0	0	1/2	x
α_2	1	0	0	-1	0	1	0	0	0
x_3	-1	0	1	0	0	0	1	1	x

entra x_1 ed esce α_2

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	α_3	
z	0	0	0	0	1	1	1	0
x_2	0	1	0	-3/2	1/2	0	0	1/2
x_1	1	0	0	-1	0	1	0	0
x_3	0	0	1	-1	0	1	1	1

$x_0 \geq 0$, le variabili artificiali sono azzerate quindi il problema è ammissibile

2)

Inseriamo i coefficienti $-x_1-x_2=0$ in una nuova riga 0 $\rightarrow [-1,-1,0,0|0]$

nuova riga 0 = (riga iniziale $-z$) + (riga x_1) + (riga x_2)

$x_1: -1+1+0=0$
$x_2: -1+0+1=0$
$x_3: 0+0+0=0$
$x_4: 0-1-3/2=-5/2$
$b: 0+0+1/2=1/2$

tableau iniziale della fase 2:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	0	0	0	$-5/2$	$1/2$
x_2	0	1	0	$-3/2$	$1/2$
x_1	1	0	0	-1	0
x_3	0	0	1	-1	1

Ricerca Operativa - Esame

Cognome: | Nome: | 8 Giugno 2026 | Matricola:

Esercizio 2 *[6 punti]* Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{cases} \min 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 + 2x_4 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

- Scrivere il problema duale
- Utilizzando le condizioni di complementarietà, stabilire se $x = [0, 0, 2, 3/2]$ è soluzione ottima del problema primale.

1)

$$\begin{cases} \max\ 2y_1 + 5y_2 \\ y_1 + y_2 \leq 3 \\ -y_1 \leq 4 \\ y_1 + y_2 \leq 1 \\ 2y_2 \leq 1 \\ y_1, y_2 \text{ variabili libere} \end{cases}$$

2)

$x = [0,0,2,3/2]$

- $x_1 - x_2 + x_3 = 2 \rightarrow 0 - 0 + 2 = 2$ ✓
- $x_1 + x_3 + 2x_4 = 5 \rightarrow 0 + 2 + 2(3/2) = 2 + 3 = 5$ ✓
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$ ✓

vettore x ammissibile

$\rightarrow x_3 = 2 \rightarrow$ terzo vincolo è un'uguaglianza : $y_1 + y_2 = 1$

$\rightarrow x_4 = 3/2 > 0 \rightarrow$ quarto vincolo è un'uguaglianza : $2y_2 = 1$

$2y_2 = 1 \rightarrow y_2 = 1/2 \qquad y_1 + 1/2 = 1 \rightarrow y_1 = 1/2$

Soluzione duale $y = [1/2, 1/2]$.

- vincolo 1: $y_1 + y_2 \leq 3 \rightarrow 1/2 + 1/2 \leq 3 \rightarrow 1 \leq 3$ ✓
- vincolo 2: $-y_1 \leq 4 \rightarrow -1/2 \leq 4$ ✓

quindi il vettore $x = [0, 0, 2, 3/2]$ è soluzione ottima del problema primale

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3 *[punti 6]* Risolvere il seguente problema di programmazione lineare a numeri interi usando il metodo del branch and bound in modo grafico. Per effettuare il branching, nei casi in cui entrambe le variabili siano frazionarie, scegliere sempre la variabile con l'indice minore. Specificare per ogni nodo a cui e' associato un rilassamento ammissibile, se il valore della z e' un Upper Bound (UB) oppure un Lower Bound (LB).

$$\max \quad z = \frac{3}{2}x_1 + x_2$$

s.t.

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 \geq 4$$
$$2x_1 + x_2 \leq 10$$
$$8x_1 - \frac{3}{2}x_2 \geq 1$$
$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ Intere}$$

funzione obiettivo:

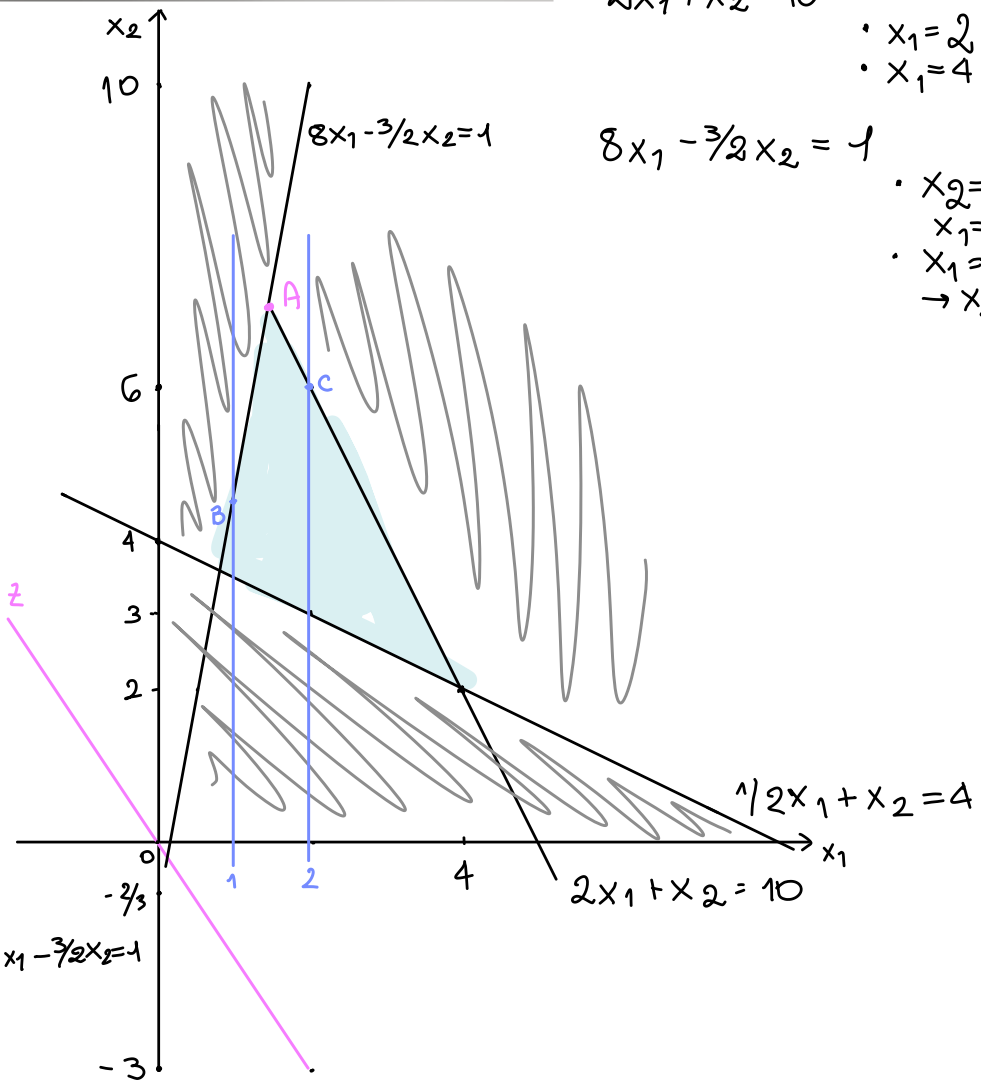
$3/2\,x_1 + x_2 = 0$
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 0$ (0,0)
- $x_1 = 2 \rightarrow x_2 = -3$ (2, -3)

$1/2\,x_1 + x_2 = 4$
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 4$ (0,4)
- $x_1 = 2 \rightarrow x_2 = 3$ (2,3)

$2x_1 + x_2 = 10$
- $x_1 = 2 \rightarrow x_2 = 6$ (2,6)
- $x_1 = 4 \rightarrow x_2 = 2$ (4,2)

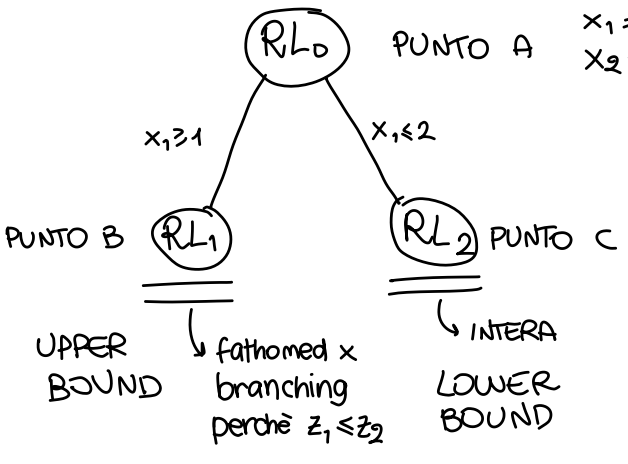
$8x_1 - 3/2\,x_2 = 1$
- $x_2 = 2 \rightarrow 8x_1 - 3 = 1 \rightarrow 8x_1 = 4$, $x_1 = 1/2$ (1/2, 2)
- $x_1 = 2 \rightarrow 16 - 3/2\,x_2 = 1 \rightarrow -3/2\,x_2 = -15$, $\rightarrow x_2 = 15 \cdot 2/3 = 5 \cdot 2 = 10$ (2,10)

$0 \geq 4$
$0 \leq 10$
$0 \geq 1$



$$A = \begin{cases} 8x_1 - 3/2\,x_2 = 1 \\ 2x_1 + x_2 = 10 \end{cases} \quad \begin{cases} 8x_1 - 3/2(10 - 2x_1) = 1 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases} \quad \begin{cases} 8x_1 - 15 + 3x_1 = 1 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases} \quad \begin{cases} 11x_1 = 16 \\ x_2 = 10 - 2x_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 16/11 \\ x_2 = 10 - 2(16/11) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 16/11 \\ x_2 = 10 - 32/11 = \frac{110 - 32}{11} = 78/11 \end{cases}$$



PUNTO A $\begin{matrix} x_1 = 16/11 \\ x_2 = 32/11 \end{matrix} \leftarrow$

$z_0 = 3/2\,x_1 + x_2 = 3/2(16/11) + 78/11 = 24/11 + 78/11 = 102/11$

PUNTO B: (1, 14/3)
- $x_1 = 1$
- $x_2 \rightarrow 8x_1 - 3/2\,x_2 = 1 \rightarrow 3/2\,x_2 = 7 \rightarrow x_2 = 14/3$

$z_1 = 3/2(1) + 14/3 = \frac{9 + 28}{6} = \frac{37}{6}$

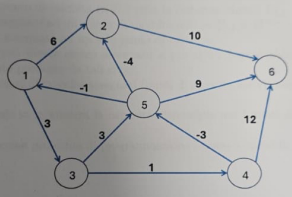
PUNTO C: (2,6)
- $x_1 = 2$
- $x_2 \rightarrow 2x_1 + x_2 = 10 \rightarrow 4 + x_2 = 10 \rightarrow x_2 = 6$

$z_2 = 3/2(2) + 6 = 3 + 6 = 9$

Ricerca Operativa - Esame

Cognome:	Nome:	8 Giugno 2026 Matricola:

Esercizio 4 *[punti 5]* Determinare per il seguente grafo il percorso minimo tra il nodo 1 e il nodo 6, indicandone il costo. Utilizzare l'algoritmo di Bellman-Ford usando la tabella per mostrare le varie iterazioni.



	1	2	3	4	5	6
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6
1	0,1	8,1	3,1	∞,4	∞,5	∞,6
2	0,1	6,1	3,1	4,3	6,3	16,2
3	0,1	6,1	3,1	4,3	1,4	16,2
4	0,1	-3,5	3,1	4,3	1,4	10,5
5	0,1	-3,5	3,1	4,3	1,4	7,2
6						

percorso minimo tra 1 e 6: 1→3→4→5→2→6
con costo: 7

Ricerca Operativa - Esame

Cognome:	Nome:	8 Giugno 2026 Matricola:

Esercizio 5 *[punti 5]*
L'azienda di raccolta rifiuti urbani di un comune vuole determinare l'assegnazione ottimale dei civici ai punti di raccolta rifiuti.
Sono dati l'insieme dei civici $i = 1, \dots, n$ e l'insieme dei punti di raccolta $j = 1, \dots, m$.
Per ogni civico è nota la produzione totale di rifiuti (volume) P_i.
Per ogni punto di raccolta è nota la capacita' totale disponibile (volume) C_j.
Per ogni coppia civico-punto di raccolta (i, j) è nota la distanza (metri) $D_{i,j}$.
Un civico può essere assegnato ad un punto di raccolta solo se $D_{i,j} < D^{max}$.
Ogni civico deve essere assegnato ad un solo punto di raccolta.
Un punto di raccolta può invece essere assegnato a più civici purché abbia capacità sufficiente a raccogliere tutto il rifiuto prodotto da tali civici.
Il numero massimo di punti di raccolta assegnati (punti di raccolta attivi) non può superare un valore M.
L'assegnazione è ottimale se minimizza la capacità disponibile per i punti di raccolta attivi che non viene utilizzata.
Formulare il problema come problema di programmazione lineare a variabili miste.

→ Variabili decisionali

- $y_J \in \{0,1\} \ \forall J = 1, \dots, m$ — 1 punto J attivo, 0 punto J non attivo
- $y_{i,J} \in \{0,1\} \ \forall i = 1, \dots n$ e $J = 1, \dots, m$ — 1 civico i assegn. al punto J, 0 non assegnato al punto J

→ funzione obiettivo

- capacità totale punto di raccolta J: $C_J y_J$
- capacità utilizzata del punto J: somma dei rifiuti dei civici assegnati, $\sum_{i=1}^{n} P_i x_{i,J}$
- capacità NON utilizzata del punto J: $C_J y_J - \sum_{i=1}^{n} P_i x_{i,J}$
- minimizzare la somma di queste quantità su tutti i punti: $\min \sum_{J=1}^{m} \left(C_J y_J - \sum_{i=1}^{n} P_i x_{i,J} \right)$

→ vincoli

- assegnazione univoca: $\sum_{J=1}^{m} x_{i,J} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$
- capacità e attivazione: $\sum_{i=1}^{n} P_i x_{i,J} \leq C_J y_J \quad \forall J = 1, \dots, m$
- distanza massima: $x_{i,J} = 0 \ \forall (i,J)$ tali che $D_{i,J} \geq D^{max}$
- numero massimo di punti attivi: $\sum_{J=1}^{m} y_J \leq M$

→ modello MILP finale

$$\min \sum_{J=1}^{m} \left(C_J y_J - \sum_{i=1}^{n} P_i x_{i,J} \right)$$ Soggetto a:

$$\sum_{J=1}^{m} x_{i,J} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n \qquad \sum_{J=1}^{m} y_i \leq M$$
$$\sum_{i=1}^{n} P_i x_{i,J} \leq C_J y_J \quad \forall J = 1, \dots, n$$
$$x_{i,J} = 0 \quad \forall (i,J) \text{ tali che } D_{i,J} \geq D^{max}$$
$$x_{i,J} \in \{0,1\} \ \forall i,J \qquad y_J \in \{0,1\} \ \forall J$$

Ricerca Operativa - Esame

Cognome:	Nome:	8 Giugno 2026 Matricola:

Esercizio 6 *[4 punti]* Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione convessa e di funzione con derivata lipschitziana. Data la funzione

$$f(x) = \log(1 + e^x)$$

Scrivere l'iterazione del metodo del gradiente applicato a f. Enunciare le condizioni sul passo affinché il metodo sia convergente (non serve calcolarle per l'esempio specifico).

formula generale per l'aggiornamento nel metodo del gradiente: $x_{k+1} = x_k - \alpha_k f'(x_k)$

derivata prima di $g(x) =$ $g'(x) = \frac{1}{1+e^x} \cdot e^x = \frac{e^x}{1+e^x}$

Quindi:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \left(\frac{e^{x_k}}{1+e^{x_k}} \right)$$

Per essere convergente, il passo α deve rispettare questa condizione: $0 < \alpha < \frac{2}{L}$